



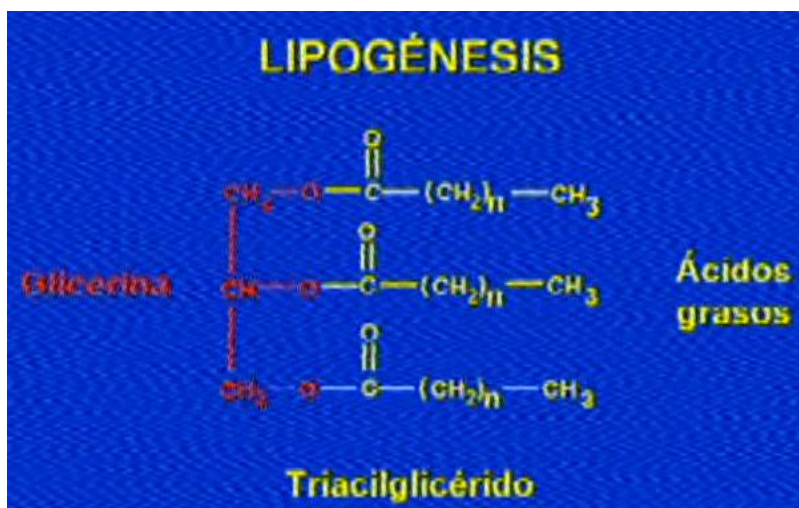
MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 3

METABOLISMO Y SU REGULACION.

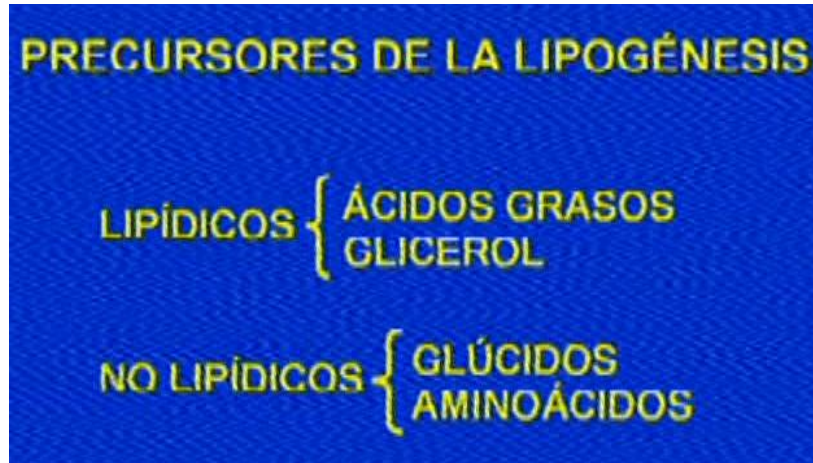
“METABOLISMO DE LOS TRIACILGLICERIDOS”

LIPOGENESIS



La lipogénesis es el proceso de síntesis de los triacilglicéridos; su estructura esta formada por una molécula de glicerina a la que se le esterifican tres moléculas de ácidos grasos, estos lípidos cumplen la función de almacenamiento de energía lo que es posible por sus características estructurales, como el carácter hidrofóbico que permite que se almacenen en forma compacta y anhidra en el tejido adiposo y por el alto rendimiento energético que tienen sus constituyentes principales: los ácidos grasos cuando se degradan.

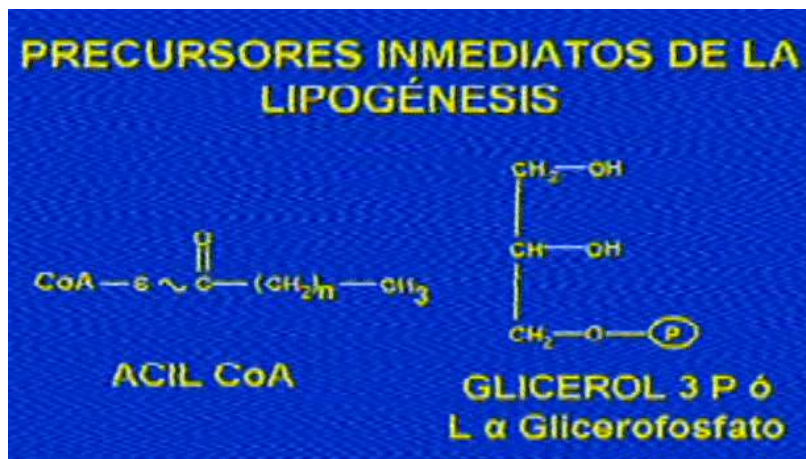
PRECURSORES DE LA LIPOGENESIS



En la síntesis de los triacilglicéridos participan precursores lipídicos como: los ácidos grasos y el glicerol, y no lipídicos como: los glúcidos y los aminoácidos; obtenidos de la dieta.

Ambos tipos de precursores pueden incorporarse a la lipogénesis mediante su transformación previa en acetil CoA, y en el caso de los glúcidos pueden hacerlo además a través del glicerofosfato proveniente de la fosfodihidroxiacetona.

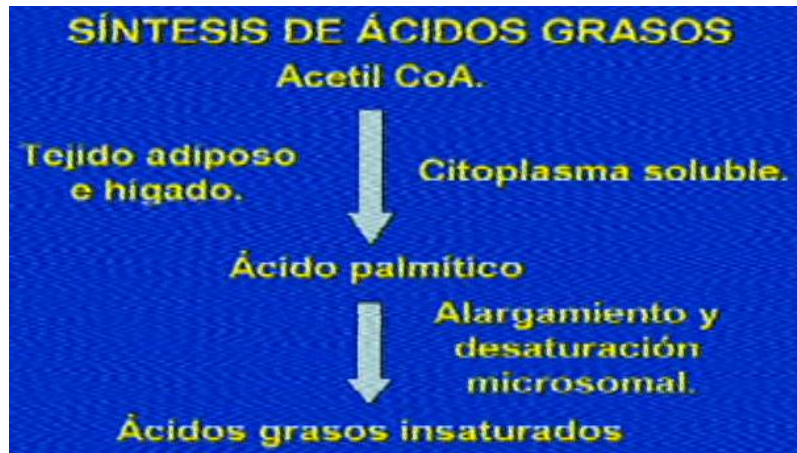
PRECURSORES INMEDIATOS DE LA LIPOGENESIS



Los precursores para la síntesis de los triacilglicéridos tienen que previamente activarse, la forma activa de los ácidos grasos es la ACIL CoA y la forma activa del glicerol es el glicerol 3 P (glicerol tres fosfato), ambos son los precursores inmediatos de la lipogénesis; este proceso consta de dos etapas:

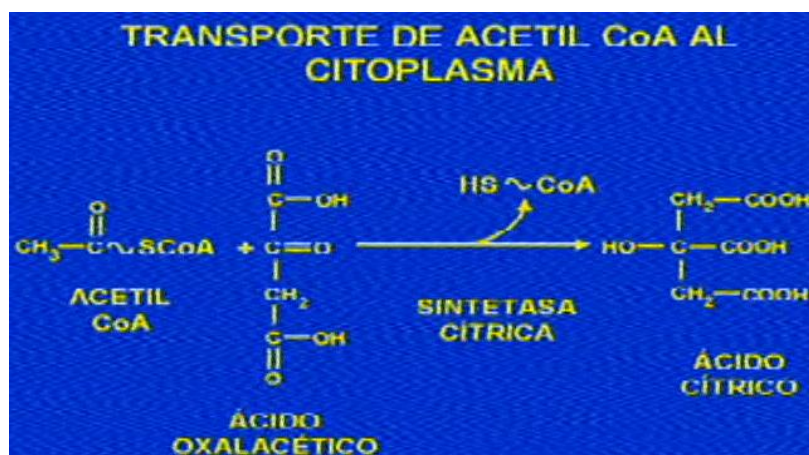
La síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilglicéridos a partir de sus precursores ya formados.

SINTESIS DE ACIDOS GRASOS



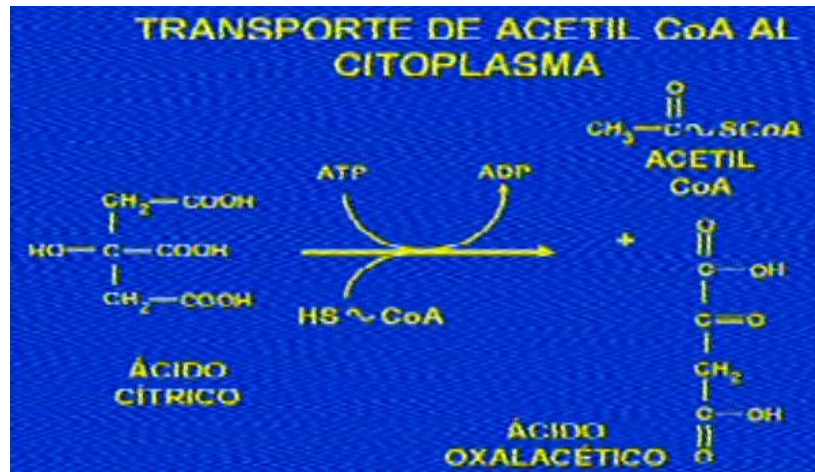
Comenzaremos por el estudio de la síntesis de ácidos grasos, en la misma se sintetiza Acido Palmítico a partir de Acetil CoA, este proceso se localiza en el citoplasma; los otros tipos de ácidos grasos se forman en procesos complementarios de alargamiento y desaturación microsomal a partir del Acido Palmítico.

TRANSPORTE DE ACETIL CoA AL CITOPLASMA



La Acetil CoA que se utiliza en la biosíntesis de ácidos grasos, se forma fundamentalmente a partir de la descarboxilación oxidativa del Acido Pirúvico, que ocurre en las mitocondrias y como ya conocen, la membrana interna de la misma

es impermeable a este compuesto, por lo que se requiere de mecanismos de transporte de la Acetil CoA de la mitocondria al citoplasma que es donde existe la síntesis de ácidos grasos; existen varios mecanismos pero el mas importante cuantitativamente es el que utiliza el Acido Cítrico como mediador. El Acetil CoA reacciona en la matriz mitocondrial con el Acido Oxalacético formando el Acido Cítrico por la acción de la Citrato sintetasa, esta constituye la primera reacción del ciclo de Krebs.



El Acido Cítrico atraviesa la membrana hasta el citosol, una vez aquí por acción de la Citratoliasa y en presencia de la Coenzima A y ATP se forma de nuevo la Acetil coenzima A y el Acido Oxalacético, quedando disponible la Acetil coenzima A para la síntesis de Acido Palmítico.

ETAPAS DE LA SINTESIS DE ACIDOS GRASOS

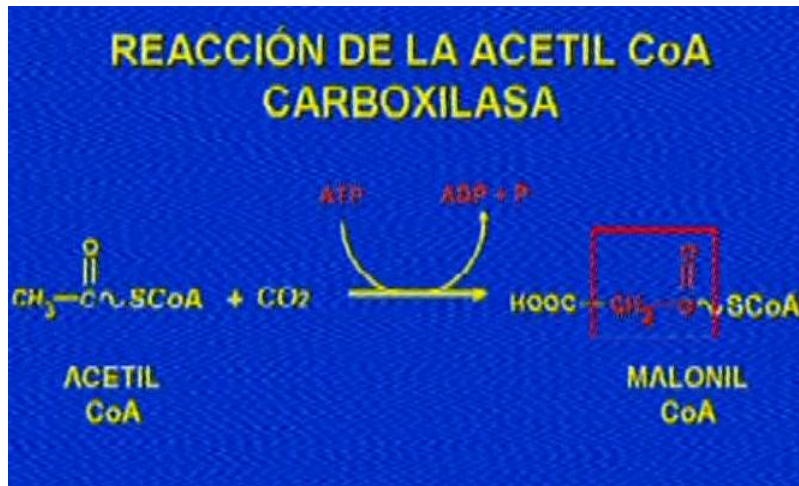
ETAPAS DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS

- **Conversión de acetil CoA en malonil CoA, catalizada por la enzima multifuncional acetil CoA carboxilasa.**
- **Formación de ácido palmítico a partir de malonil CoA, catalizada por la enzima multifuncional ácido graso sintetasa.**

La síntesis de Ácidos Grasos ocurre en dos etapas:

- ✓ Conversión de Acetil CoA en Malonil CoA, catalizada por la enzima multifuncional Acetil CoA carboxilasa.
- ✓ Formación de Acido Palmítico a partir de Malonil CoA, catalizada por la enzima multifuncional Acido Graso sintetasa.

REACCION DE LA ACETIL CoA CARBOXILASA



La conversión de Acetil CoA en Malonil CoA es una reacción irreversible, constituye la etapa limitante de la biosíntesis de ácidos grasos que esta sujeta a mecanismos de control.

En la reacción global la Acetil CoA reacciona con el CO₂ para formar Malonil CoA con gasto de energía, esta molécula esta activada incorporando a la estructura del Acido Graso en formación dos átomos de carbono. La enzima Acetil CoA carboxilasa que cataliza esta reacción es una enzima multifuncional, esta formada por dos subunidades idénticas cada una de las cuales es una cadena polipeptídica que tiene tres dominios catalíticos y un sitio alostérico, para su activación es necesaria su polimerización. El Acido Cítrico es un activador alostérico que favorece esta polimerización; mientras que el Palmitil CoA y otros Acil CoA de cadena larga son inhibidores.

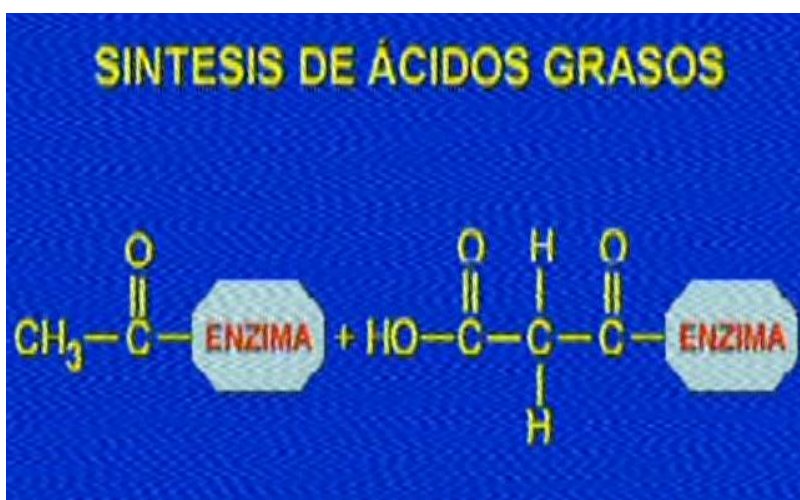
ESTRUCTURA DE LA SINTETASA DE ACIDOS GRASOS



El proceso de síntesis del Ácido Palmítico es catalizado por la Acido Graso sintetasa que es la mayor enzima multifuncional conocida, está constituida por dos subunidades idénticas que se disponen en sentido contrario, cada una de las cuales posee siete centros activos o sitios catalíticos, además posee una proteína no enzimática denominada proteína transportadora de grupos acilos (PTA), que es esencial para que la sintetasa de ácidos grasos pueda realizar su acción.

Los centros activos de la enzima están distribuidos en tres dominios:

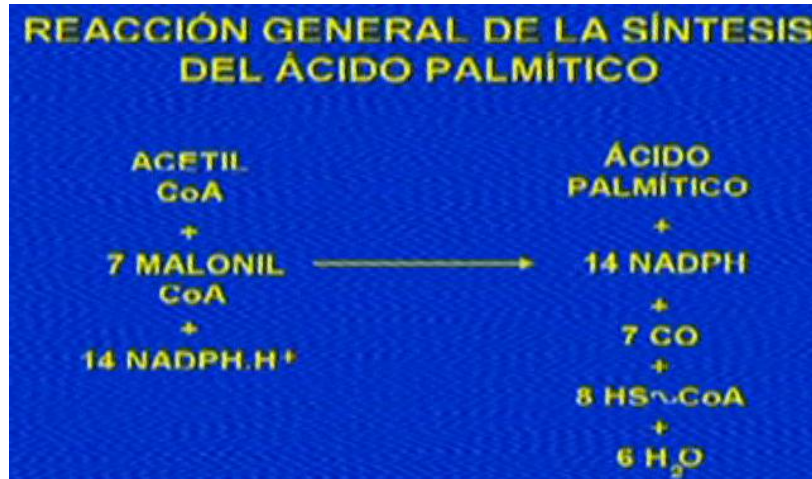
En el primer dominio ocurre el alargamiento de la cadena del Ácido Graso, y en el segundo dominio las reacciones de reducción correspondientes, finalmente en el tercer dominio se libera el Ácido Palmítico sintetizado.



Este proceso ocurre mediante una serie de reacciones que se repiten para la adición de fragmentos bicarbonados aportados por el Malonil CoA al Ácido Graso.

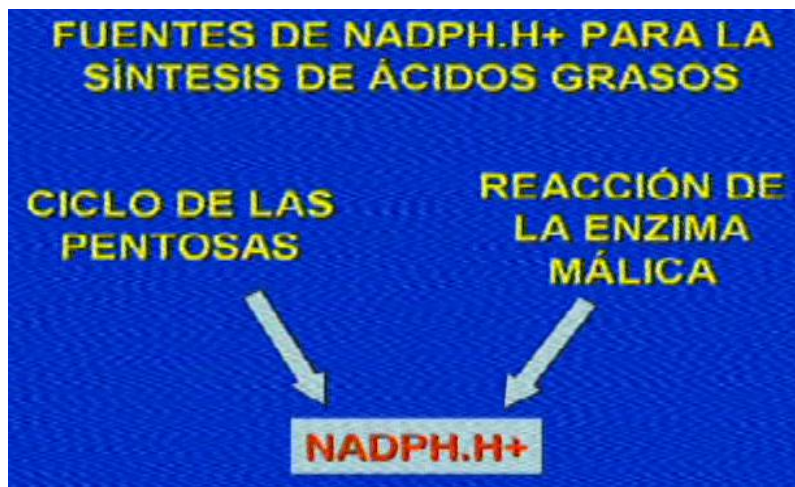
en crecimiento, hasta la formación del Palmitil PTA que mediante la dioesterasa es liberado como Acido Palmítico.

REACCIÓN GENERAL DE LA SÍNTESIS DEL ACIDO PALMITICO



En la reacción general de la síntesis del Acido Palmítico, en ella 1 molécula de Acetil CoA y 7 de Malonil CoA se condensan en reacciones sucesivas en las que se liberan 7 carboxilos en forma de CO₂ y se utilizan los hidrógenos aportados por el NADPH.H⁺ (NAD fosfato reducido) el producto final es la formación de Acido Palmítico de 16 átomos de carbono.

FUENTES DE NADPH.H+ PARA LA SINTESIS DE ACIDOS GRASOS



Para sintetizar el Acido Palmítico se requieren 14 moléculas de NADPH.H⁺, (NAD fosfato reducido) las mismas provienen de dos fuentes fundamentales que son:

- ✓ El ciclo de las pentosas
- ✓ La reacción catalizada por la enzima Málica.

Ambas reacciones se localizan en el citosol, es significativo desde el punto de vista funcional que los tejidos donde el ciclo de las pentosas es muy activo como el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria durante la lactancia, son también especializados en la lipogénesis.

En el proceso estudiado anteriormente se forma solamente Acido Palmítico que debe activarse al Palmitil CoA antes de incorporarse al alargamiento, la desaturación o cualquier otro destino metabólico que conduzca a la formación de los otros tipos de ácidos grasos, ahora veremos las semejanzas y diferencias entre la biosíntesis de ácidos grasos y los procesos complementarios de alargamiento y desaturación:

SÍNTESIS DE ÁCIDOS GRASOS	ALARGAMIENTO
Se forma ácido palmítico.	Se forman ácidos grasos de más de 16 átomos de carbono.
Se localiza en el citoplasma.	Se localiza en el retículo endoplasmático o mitocondrias.
Utiliza malonil CoA y NADPH.H⁺	Utiliza malonil CoA y NADPH.H⁺

El alargamiento ocurre en el retículo endoplasmático fundamentalmente denominado alargamiento microsomal o en las mitocondrias

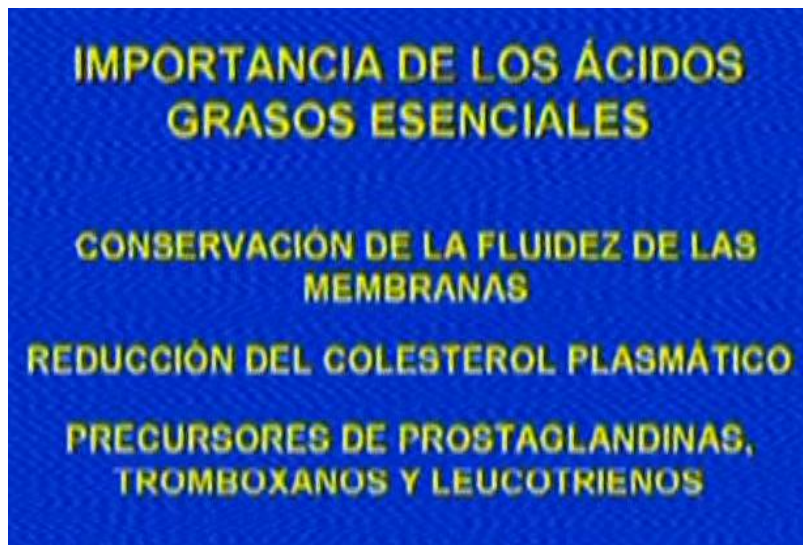
La secuencia de reacciones de alargamiento microsomal ocurre de manera semejante a la biosíntesis citoplasmática.

La fuente de fragmentos bicarbonados es el Malonil CoA y los hidrógenos son aportados por el NADPH.H⁺.

Sin embargo los compuestos intermediarios en lugar de estar unidos al PTA son activados y transportados por la Coenzima A; el sistema catalítico lo constituyen cuatro enzimas unidas al retículo endoplasmático denominado sistema microsomal de alargamiento o elongaza.

En el humano no se pueden sintetizar ácidos grasos que presenten insaturaciones entre los últimos seis átomos de carbono por ausencia de las enzimas requeridas, estos son los llamados ácidos grasos esenciales, que deben incorporarse a través de la dieta ya que tienen gran importancia biológica.

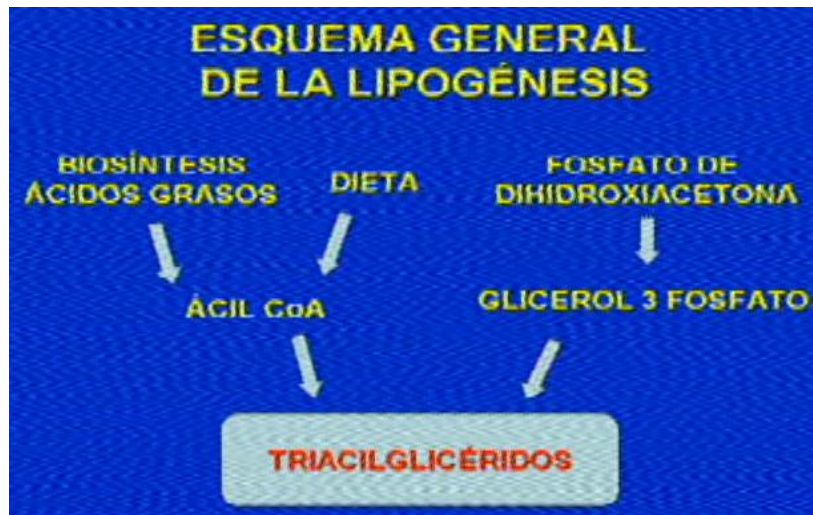
IMPORTANCIA DE LOS ACIDOS GRASOS ESENCIALES



En la diapositiva se observa la importancia de estos ácidos grasos esenciales, por ejemplo:

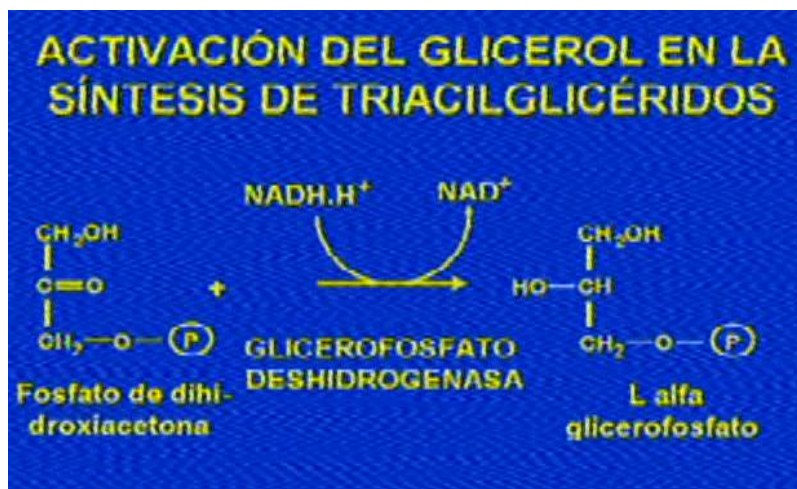
- ✓ El contenido de ácidos grasos insaturados de los fosfolípidos de las membranas es muy necesario para conservar su fluidez.
- ✓ Proporción alta de ácidos grasos poli insaturados, saturados en la alimentación es un factor importante en la reducción del colesterol plasmático y por tanto en la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
- ✓ Algunos son precursores de eicosanoides, compuesto de elevada actividad biológica constituidos por las prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos.

ESQUEMA GENERAL DE LA LIPOGENESIS



Hasta aquí se ha orientado la síntesis de ácidos grasos, estos conjuntamente con los provenientes de la dieta pueden incorporarse a la síntesis de triacilglicéridos, los precursores inmediatos de esta síntesis son: el Glicerol 3 P y los ácidos grasos activados.

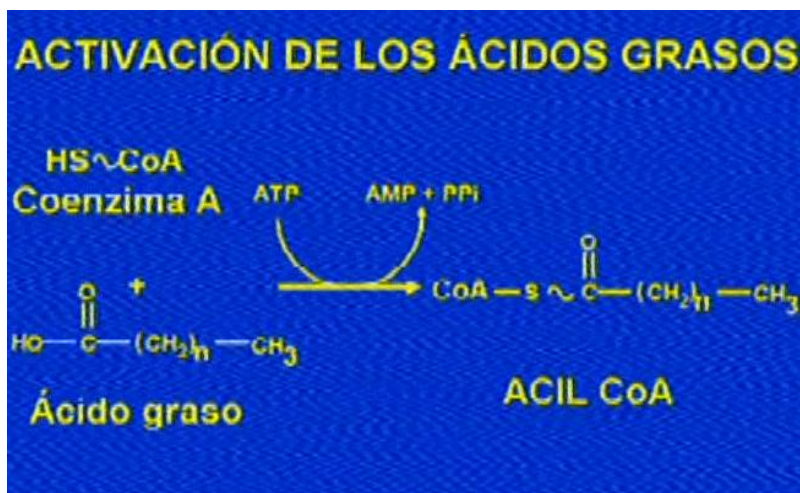
ACTIVACION DEL GLICEROL EN LA SINTESIS DE TRIACILGLICERIDOS



En la reacción catalizada por la enzima Glicerofosfato deshidrogenasa se sintetiza el L alfa glicerofosfato forma activa del Glicerol a partir de la fosfo dihidroxiacetona proveniente de la glicolisis, hay que tener en cuenta que esta es la única forma de que dispone el tejido adiposo para obtener este precursor, por lo cual no puede sintetizar triacilglicéridos si no dispone de suficiente glucosa para mantener activa

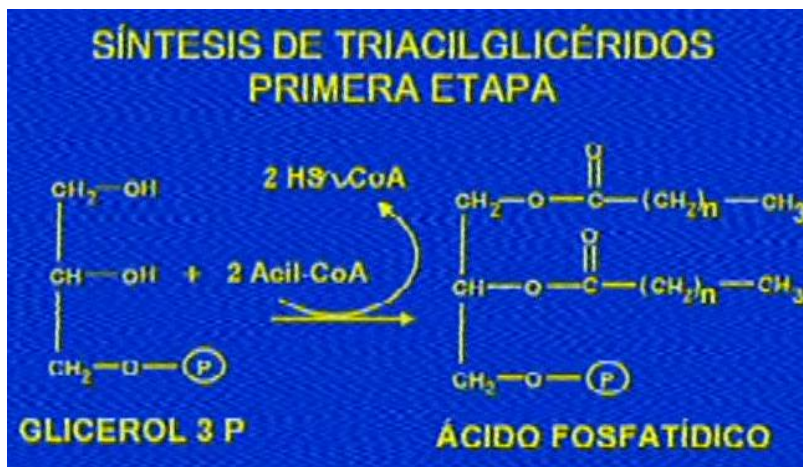
la vía glicolítica, esta particularidad se ha utilizado en algunas dietas para disminuir la obesidad.

ACTIVACION DE LOS ACIDOS GRASOS



La activación de los ácidos grasos consiste en su transformación en Tioesteres de la Coenzima A, en reacción catalizada por las enzimas Acil CoA sintetasas o Tioquinasas que utilizan ATP.

SINTESIS DE TRIACILGLICERIDOS (PRIMERA ETAPA)

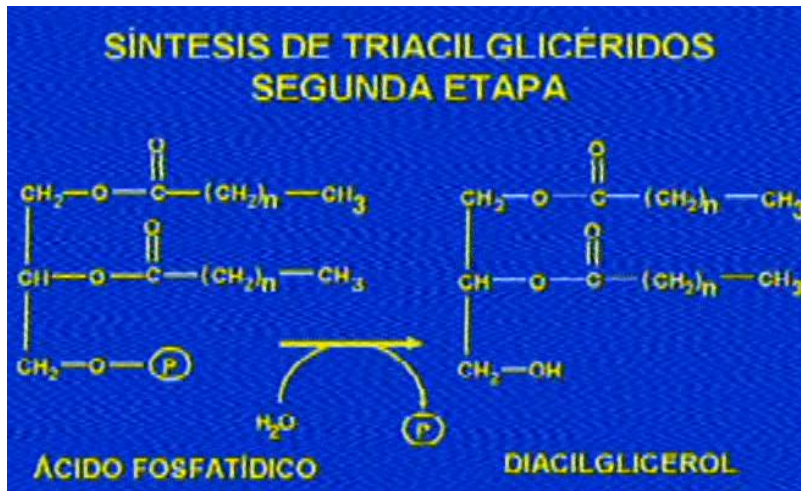


Una vez sintetizados los dos precursores pasaremos a la síntesis de los triacilglicéridos.

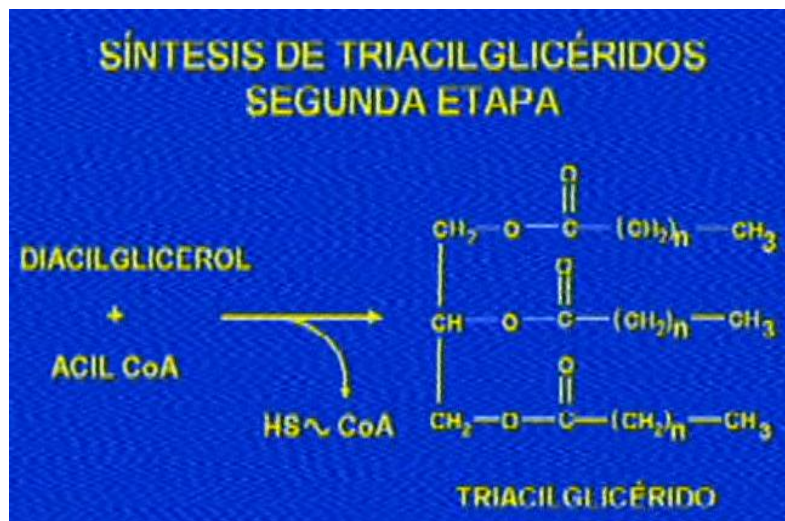
La formación de los triacilglicéridos ocurre en dos etapas.

En la primera se combinan dos moléculas de Acil CoA con el Glicerol 3 P para formar el Acido Fosfatídico, esto ocurre en dos reacciones catalizadas por las enzimas Glicerol 3 P Acil transferasa y la Licifosfatido Acil transferasa.

SINTESIS DE LOS TRIACILGLICERIDOS (SEGUNDA ETAPA)

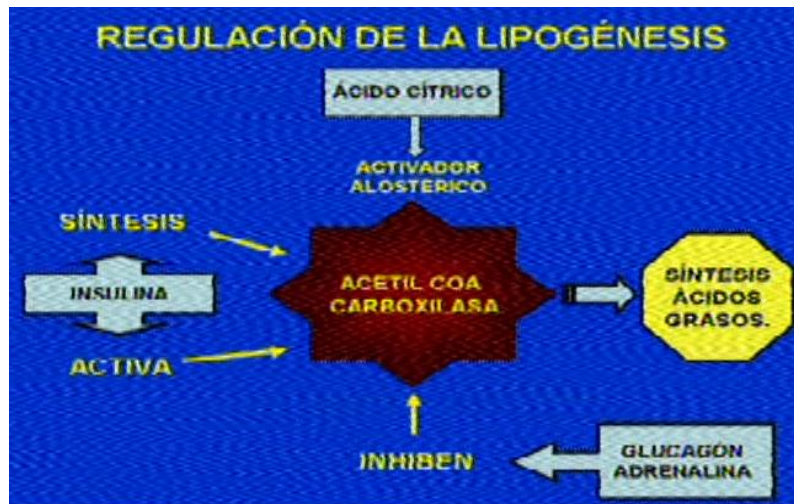


En esta segunda etapa el Acido Fosfatídico es transformado por la Fosfatídico fosfatasa en 1-2 Diacilglicerol.



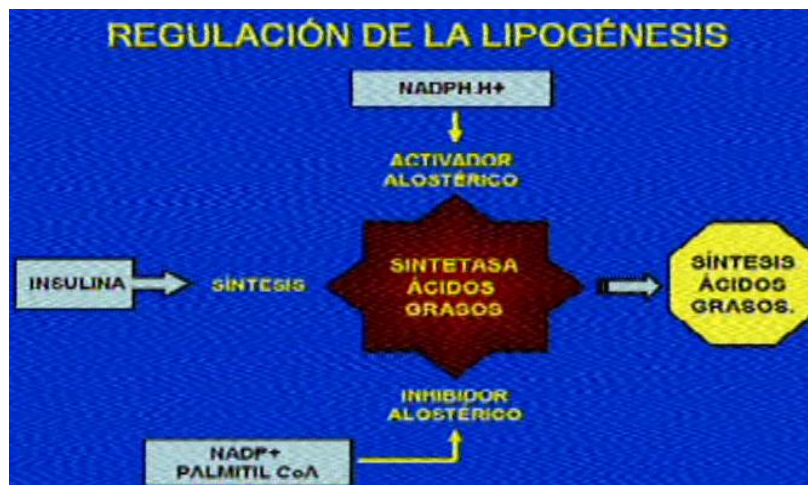
Finalmente una nueva molécula de Acil Coa se esterifica con el Diacilglicerol para formar un triacilglicérido, reacción catalizada por la Diacilglicerol Acil transferasa, este proceso es regulado fundamentalmente a nivel de la biosíntesis de ácidos grasos. Los puntos principales de regulación son la Acetil CoA Carboxilasa y la Sintetasa de ácidos grasos.

REGULACION DE LA LIPOGENESIS



El aumento de fuentes carbonadas y un potencial energético elevado, favorecen el proceso porque aumentan los niveles de Acido Cítrico que es un activador de la Acetil CoA Carboxilasa.

La insulina estimula la Fosfoprotein fosfatasa que desfosforila a la Acetil CoA Carboxilasa activándola, además induce su síntesis, lo que conlleva a un aumento de la síntesis de ácidos grasos; por otra parte el Glucagón y la Adrenalina tienen el efecto contrario ya que activan la Proteinquinasa que Fosforila la Acetil CoA carboxilasa inhibiéndola.



La acción de la enzima Sintetasa de ácidos grasos en la regulación de la lipogénesis se observa en una estructura, la Acido Graso Sintetasa es regulada alostéricamente, tiene como activador al NADPH.H⁺ y como inhibidores al NADP y al Palmitil CoA. La Insulina induce su síntesis y por tanto aumenta la síntesis de Triacilglicéridos.

LIPOLISIS



En este proceso se degradan de forma gradual los Triacilglicéridos en sus componentes: Glicerol y Ácidos Grasos, estos últimos hasta CO₂ y agua.

En el tejido adiposo los triacilglicéridos por acción de lipasas se separan en Glicerol y Ácidos grasos.

El Glicerol difunde a la sangre y es transportado a diferentes tejidos sobre todo al hígado donde es precursor de la gluconeogénesis.

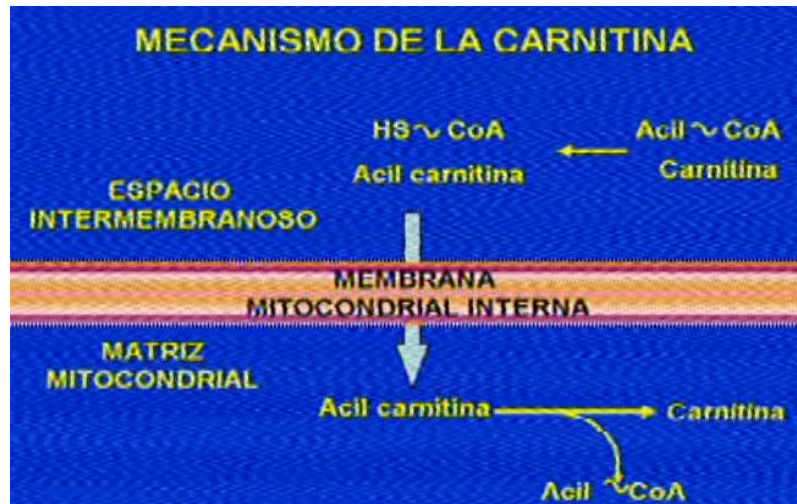
Los ácidos grasos en su mayoría sufren el proceso de beta oxidación. La beta oxidación de ácidos grasos es el proceso donde estos se degradan hasta Acetil Coenzima A, la que posteriormente pasa a la respiración celular, este proceso ocurre en las mitocondrias donde también ocurre la respiración celular.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LA LIPOLISIS



La lipólisis es un proceso de gran importancia biológica ya que muchos tejidos como el hígado, el musculo esquelético y cardiaco utilizan preferentemente los ácidos grasos como fuente de energía, e incluso el cerebro en condiciones especiales como el ayuno utiliza los cuerpos cetónicos provenientes de la degradación de ácidos grasos como fuente de energía.

MECANISMO DE LA CARNITINA



Es necesario recordar que para que los ácidos grasos sigan cualquier vía metabólica, tienen que activarse previamente y que este proceso de activación ya estudiado ocurre en el citoplasma, por lo que se requiere de un mecanismo de transporte de los Acil CoA a través de la membrana mitocondrial; este es el mecanismo de la Carnitina.

La Carnitina se une a los Acil CoA formándose la Acil Carnitina, que atraviesa la membrana y una vez en el interior de la mitocondria se separa en sus componentes.

BETA OXIDACION DE ACIDOS GRASOS



En la beta oxidación los Acil CoA son oxidados mediante ciclos repetitivos reacciones que provocan la liberación secuencial de fragmentos de dos carbonos en forma de Acetil CoA.

Cada ciclo consiste en una deshidrogenación dependiente de FAD, una hidratación, otra deshidrogenación dependiente de NAD y por ultimo una diolólisis, hasta que cada Acil CoA queda transformado en unidades de Acetil CoA, las cuales se incorporan al ciclo de Krebs donde serán totalmente oxidados.

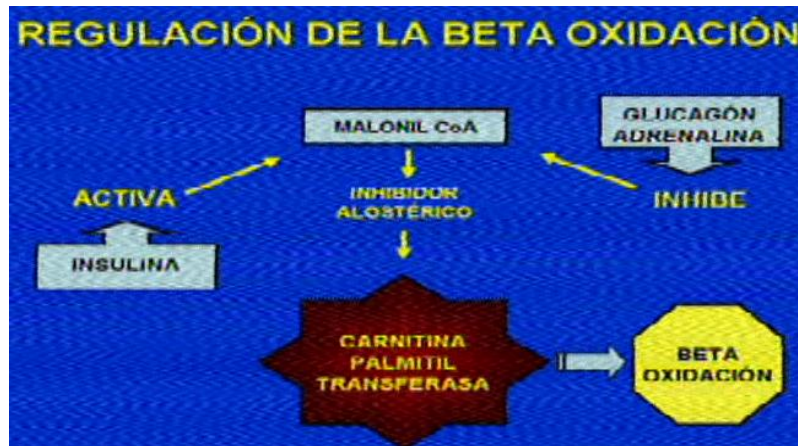
REGULACION DE LA LIPOLISIS



La regulación de la lipólisis se produce en primer lugar a nivel de la primera hidrólisis de los triacilglicéridos en el tejido adiposo, catalizada por la Lipasa Hormono sensible, controlada por mecanismos de regulación covalente; la

Adrenalina y el Glucagón favorecen la fosforilación de las enzimas y por tanto la activan aumentando la lipólisis; la insulina tiene una acción opuesta.

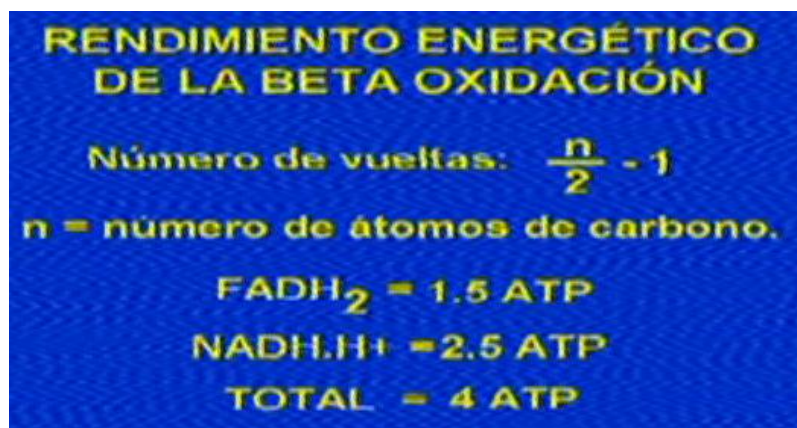
REGULACION DE LA BETA OXIDACION



La regulación de la beta oxidación se realiza controlando el paso de grupos acilos hacia la matriz mitocondrial, el Malonil CoA es un inhibidor de la enzima Carnitina Palmitil transferasa, eso evita que en condiciones en que este favorecida la síntesis de ácidos grasos estos pasen a las mitocondrias para su degradación. La insulina activa la síntesis de Malonil CoA por lo que impide la entrada de ácidos grasos a la matriz mitocondrial, con lo cual disminuye la beta oxidación; el efecto contrario lo realizan el Glucagón y la Adrenalina.

La beta oxidación aporta al metabolismo gran cantidad de energía, lo que depende del número de átomos de carbono que posea el ácido graso.

RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE LA BETA OXIDACION



El numero de vueltas de la beta oxidación, que debe dar un acido graso depende del número de sus átomos de carbono según la siguiente formula:

$$\frac{n}{2} - 1$$

Donde n= al numero de átomos de carbono.

En cada vuelta se forma un $FADH_2$ que rinde en la respiración celular 1.5 ATP, un $NADH.H^+$ que rinde 2.5 ATP lo que hace un total de 4 ATP.

En la estructura del Acido Palmítico de dieciséis átomos de carbono, en cada vuelta se separan 2 átomos de carbono que corresponden a la estructura de la Acetil Coenzima A este tiene que dar siete vueltas de beta oxidación; cada vuelta aporta un $FADH_2$ que rinde 1.5 ATP, un $NADH.H^+$ que rinde 2.5 ATP, en total son 4 ATP que multiplicados por siete hacen un total de 28 ATP; por cada Acetil CoA que pasa al ciclo de Krebs se forman 10 ATP, a partir del Acido Palmítico se forman 8 Acetil CoA lo que hace un total de 80 ATP, sumando los 28 mas 80 el rendimiento total del Acido Palmítico es de 108 ATP, lo que demuestra el elevado rendimiento energético de los ácidos grasos cuando se oxidan totalmente hasta CO_2 y agua.

CONCLUSIONES

- El proceso de lipogénesis es una forma eficiente de almacenamiento de energía y se produce principalmente en el hígado y el tejido adiposo.
- Los ácidos grasos esenciales presentan insaturaciones en los 6 últimos átomos de carbono y no pueden sintetizarse en el organismo, por lo que es necesaria su ingestión en la dieta.
- La beta oxidación de los ácidos grasos permite la utilización de los mismos como fuente de energía y se produce en las mitocondrias en estrecha relación con la respiración celular.
- La lipogénesis y la lipólisis son procesos sometidos a una estrecha regulación, el predominio de uno u otro depende de las necesidades de la célula.